

具安全防護與物聯網功能的電子花

林照峰¹ 賴金輪¹ 鄭丞凱^{1,*} 王彥鑫¹ 鄒富凱¹

摘 要

本作品製作一個電子花，具有安全防護並可連線至手機並監控，警示的功能。這個作品具有包括物聯網功能、客製化等功能，並可以模組化自行配置所需的安全防護功能。

本產品具有客製化和模組化，每個客戶可以自由調配花朵，這樣也可以節省消費，並且具有美化住家並兼具安全防護的功能。

關鍵詞：電子花、感測、物聯網、居家安全

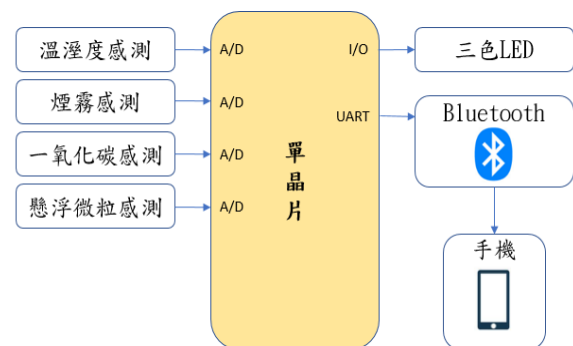
一、研究目的

現今的生活中常使用許多電器商品，但居住處如果沒有注意，隨時會發生危險，因此本產品以電子花外觀在花裡加裝了諸多安全措施，並以連接藍芽 APP 隨時偵測居家的安全指數，此外還追加了緊急照明，對於居家安全可以隨時監控，賦予最高的居住品質。

由於時代的變遷科技的進步，除了讓生活越來越便利之外，也讓居家的災害頻繁發生，常見的失火、瓦斯外漏中毒事件等等，為了減少危險發生的機率與家中的生命財產安全，讓生命足以得到保障，本次專題以居家安全為重要考量，並能及時的讓使用者觀察居家的危險狀況，來降低不必要的災害風險，達到安全的生活品質。

二、系統功能

每朵花皆有一個安全偵測器，如溫濕度偵測、煙霧偵測、一氧化碳濃度偵測、PM2.5 塵埃偵測等，並且設計一朵花具備紅綠藍三色 LED 燈。而花盆則是由單晶片系統所控制的系統(如圖一)，每個 I/O 的輸入輸出埠都可連接一朵花，並目根據不同的環境做不同的配置。如浴室搭配一氧化碳濃度偵測的花朵，廚房搭配煙霧偵測和一氧化碳偵測的花朵，客廳的神明桌上則放置煙霧偵測的花朵，而臥室則配置 PM2.5 塵埃和溫濕度偵測的花朵。



圖一 系統方塊圖

當各別的花朵所偵測的環境參數在安全範圍內則亮綠色的 LED，超出安全範圍但未進入危險的警示階段則亮藍色的 LED，若偵測值達到危險程度則亮紅色的 LED，所有偵測值則經過藍芽傳至手機的 APP 程式內顯示或在 Line 等社群軟體顯示，所有危險狀況發生則手機則發出警示聲。本作品也附加功能

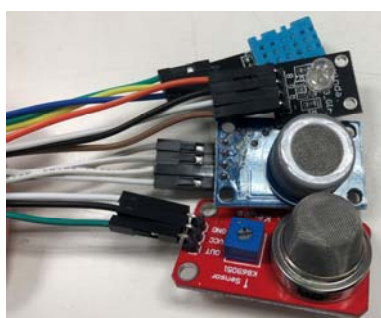
¹ 亞東技術學院通訊工程系碩士班 電子工程系

* 通訊作者：鄭丞凱

E-mail: a0910382003@yahoo.com.tw

停電時則有一朵高亮度 LED 會照亮，具有緊急照明燈的功能。

為了達到以上目的，我們研發一套居家環境中安全監控系統，運用溫溼度感測、MQ2、MQ7、PM2.5 感測裝置（如圖二）進行環境監測，希望為居家的生活環境建構安全的監控系統，使用者可透過 APP 知道居家環境的即時資訊，若感測器偵測出居家環境的異常狀態，APP 將會顯示警告訊息通知使用者，並可以即時處理異常狀態，降低危害的發生。



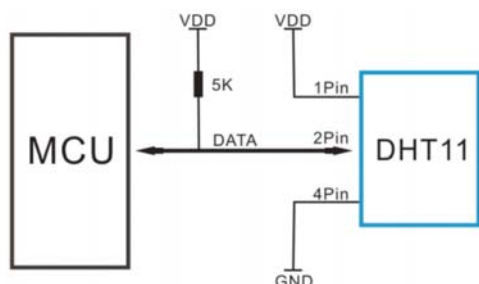
圖二 埋藏花朵各式感測

三、製作原理設計與測試分析

(一)感測器使用與原理：

1. 溫溼度感測器：

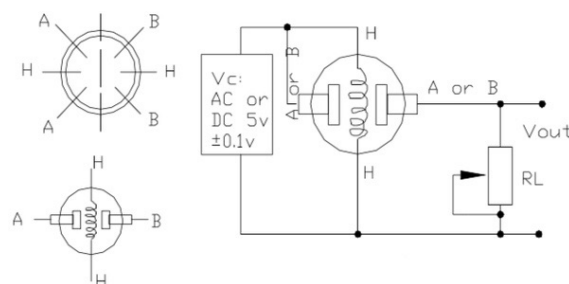
採用 DHT11 感測器，以電阻方式感應濕度、以 NTC 方式感應溫度，並且內建一顆 8 位元 MCU，此 MCU 包含係數校準及類比轉數位之功能作用為將偵測到的溫濕度以數位信號輸出至 2 號腳位（如圖三）。



圖三 DHT11 腳位對應圖[1]

2. 煙霧及一氧化碳感測器：

標準 MQ 系列感測器的腳位通常分為 A、B、H 等共 6 支接腳（如圖四），H 腳位分為兩支，一支接在感測內部的加熱器，需提供 5V 額定電壓，使其產生固定電流讓感測內部加熱器運作，達到大約 200C-300C 的固定溫度。



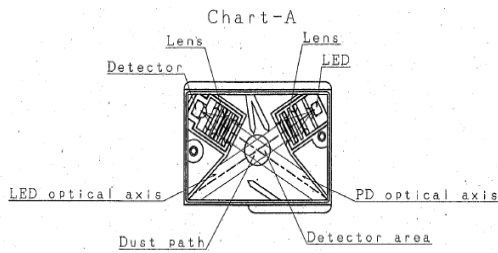
圖四 MQ 系列感測腳位分佈圖[2]

A、B 腳位也各自分為兩支，但各自兩支接腳公用皆為相同，這樣設計是為了增加感測器提供給外部電路連接的穩定性。而 A 腳位到 B 腳位之間有一訂的阻抗，如下圖描述的感測原理，當待測氣體被二氧化錫吸附時，化學作用下產生自由電子進入二氧化錫製成的半導體來讓 A、B 腳位之間的阻抗下降，透過阻抗降低的程度來判斷待測氣體濃度的改變程度。

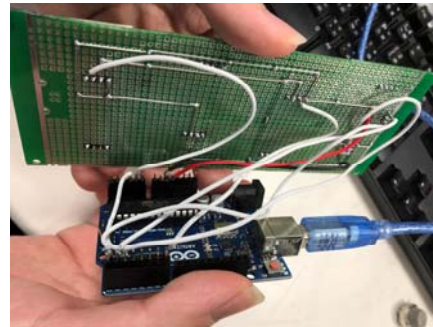
設 A 腳位至 B 腳位的阻抗為 R_s ，如下圖感測電路，由電路電壓分壓定律 $V_{out} = V_c * R_L / (R_s + R_L)$ 。當 R_s 感測待測氣體濃度而降低時， V_{out} 升高。藉由 V_{out} 數值的改變判斷 V_{out} 與待測氣體濃度之間的關係，計算感測到的真實氣體濃度。

3. 懸浮微粒感測器：

懸浮微粒指數 PM2.5 的部分我們採用 GP2Y-1010，該裝置中有一個紅外線發光二極管和光電晶體管對角佈置（如圖五），檢測其空氣中的灰塵反射光。利用反射光的強弱輸出一個模擬電壓，當電壓越大代表粉塵濃度越高。



圖五 GP2Y1010 感測內部圖[3]

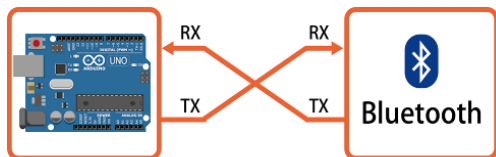


圖七 Arduino 板外接感測器

4. Bluetooth 無線傳輸：

Bluetooth 無線傳輸透過通用非同步收發傳輸器 (UART) 通訊技術與 MCU 互相傳遞資訊。單一端的 TXD 只做傳輸，RXD 只做接收使用，因此硬體接線時 MCU 與藍芽 (Bluetooth) 處理晶片必須將 MCU 之 RXD 與 Bluetooth 之 TXD 連接、MCU 之 TXD 與 Bluetooth 之 RXD 連接 (如圖六)。

Bluetooth 傳輸格式為：8 bits 資料位元、1 bit 停止位元、無同步位元。8 bits 傳輸資料以字元資料型態為主要資料傳輸格式。[4]



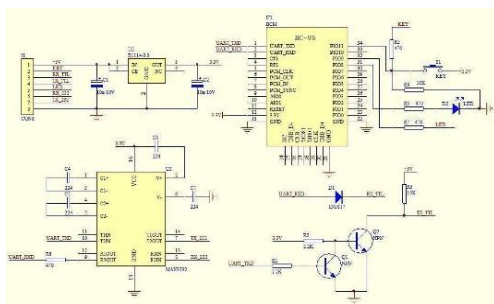
圖六 MCU 連接藍芽腳位

(二)設計方法

1. Arduino 接收多個感測器 (如圖七) 資料進行暫存、轉換、再傳送資料至手機。
2. 手機傳送命令 Arduino，Arduino 回傳指定的環境數值。
3. 無線傳送裝置負責 Arduino 傳送資料與手機的回傳。

4. 溫溼度的部分採用 DHT11 使用，溫度測量範圍在 0~50℃、濕度測量範圍在 20~90%RH、溫度的誤差值在±2℃、濕度的誤差值在±5.0%RH，然後透過 A/D 輸入至主控板轉換參數使用藍芽將數值傳送到手機。
5. 煙霧濃度感測我們使用 MQ-2 作為感測，利用二氧化錫吸附氧的特性來讓半導體的電子密度降低，提升電阻值，碰觸到含有煙霧的空氣時會引起導電率的變化，藉此得知煙霧存在的濃度資訊，煙霧濃度越大導電率相對越大輸出電阻值則會減少。
6. 一氧化碳感測使用同為 MQ 系列感測的 MQ-7 作為感測，傳感器中的電導率會隨空氣中一氧化碳濃度升高而隨之上升，再利用高溫清洗吸附的雜散氣體，藉此透過公式計算一氧化碳的濃度給出相對應的輸出信號。
7. 懸浮微粒指數 PM2.5 的部分我們採用 GP2Y-1010，工作電壓為 5-7V 可偵測最小粒子 0.8μm 當數據正常時輸出電壓大約 0.9V 並隨偵測塵埃濃度越高上升，利用電壓套入公式計算塵埃濃度數值，然後再透過主控板來轉換參數傳送至藍芽再傳至手機。
8. 藍芽通訊使用 HC05 晶片做為 MCU 與藍芽溝通之橋接介面 (如圖八)；此晶片透過 UART 傳輸技術與主控晶片傳遞資料，將 RXD 接收資料透過藍芽傳送予他端，他端傳輸至本端之資料經由 TXD 傳送至主控晶片。通訊是使用 RF-02 做為兩塊 Arduino 之橋接介面；此通訊透過按鈕傳輸傳送訊

號至副板子，副板子接收訊號透過繼電器開啟電器，從副板子傳輸至主板子。



圖八 MCU 連接藍芽電路圖

(三)軟體及外觀：

本系統以溫溼度控制、煙霧感測、一氧化碳濃度、懸浮微粒偵測為中心發想設計，將處理核心及感測器埋藏於自製花與花盆之中，花盆之構造設計使 Arduino 與 PCB 板藏於花盆之內，感測器藏於花之中，使整體美感加分(如圖九)。花與花盆是分析現在市場上，眾多的商品都過於單調，以鮮豔的花色與可愛的盆栽，將大自然與現代科技結合，讓使用者在家也可以欣賞到大自然的美色。由於花梗過長，將感測器固定在板子上的元件拆解，使用 OK 線延長焊接在板子上，線藏於花梗之中增加美感，Arduino 與 PCB 板藏於花盆之內。透過 MQ 感測器(Loadcell)取得溫溼度、一氧化碳濃度、煙霧之數據。由於 MQ 感測器不美觀，故須透過拆解、腳位調整、連接等處理，最後焊接重新處理。



圖九 作品完成圖

(四)人機介面：

操作本系統搭配 APP 作為人機介面(如圖十)使用，其實際操作畫面如圖所示，可透過手機或平板安裝此 APP 與硬體溝通，此人機介面之設計簡潔可以讓使用者操作更加方便。



圖十 手機 APP 介面

(五)測試及分析：

1.硬體測試：

硬體測試分為兩階段，分別為：PCB 測試及結合結構測試。PCB 測試結合傳感器量測，包含：感測模組（溫溼度感測器、MQ 系列氣體感測電路、PM2.5 感測電路）之輸出值以及藍芽傳輸訊號功能是否正常。

溫度濕度檢測我們將電子花放置戶外並比較新聞當地的溫濕度數據，再將電子花移動至浴室，開啟熱水產生水蒸氣，可以發現溫度及濕度的數值逐漸上升。

煙霧感測器檢測我們將線香點燃並且使用寶特瓶蒐集燃燒線香產生的煙霧後，將寶特瓶對煙霧感測器擠壓，營造火災時大量煙霧的氛圍。

PM2.5 檢測同樣使用蒐集線香的煙霧來做測試，利用線香煙霧的空氣微粒改變感測器內部光線反射的強弱，藉此得知空氣是否清新；一氧化碳檢測使用打火機按壓後產生的瓦斯，測試感測器數值是否逐漸上升直至超標。

2.結合結構測試：

將 PCB 與硬體結構安裝妥當後，使用市售商品數據做為依據，並使用相同測試 APP 接收數據訊號，由 Arduino 之中完成演算，因此測試 APP 接收之訊號應為實際數據相差無幾，當按下遙控器，模組對應通道瞬間輸出一高電為訊號。

3.軟體測試：

軟體測試利用 APP Inventor 2 以避免程式發生錯誤，此部分測試重點為顯示數據；透過 PCB 板接收 Arduino 上的資料，透過傳送功能提供資料顯示在 APP。

四、實驗結果與比較

誠如作品名稱所言，本「具有安全防護與物聯網功能的電子花」設計主要功能即為「居家安全防護」，提供使用者了解居家的潛在危險，危險之依據為溫濕度、煙霧、一氧化碳、PM2.5。將感測器藏於花中，再使用 APP 接收重要資訊，APP 依安全標準設定之數值不正常，以手機提示作為警示，讓使用者警覺環境危險。

當開啟 APP，完成藍芽連接至手機 APP，由於此 APP 使用藍芽作為通訊方式，因此 APP 將偵測藍芽是否開啟；使用者可透過 APP 選擇連線裝置，連線完成後即可獲得環境資訊（如圖十一）。設定連線完成後，透過簡易的操作介面，一目瞭然，簡單、不費力、不耗時，簡易獲取環境資訊，輕鬆達到監控目的。



圖十一 作品搭配 APP 示意圖

五、結論

本專題是製作一個具有安全防護與物聯網功能的電子花，具有安全防護和可以連線至手機並監控，警示的功能。這個作品具有包括物聯網功能、客製化等功能，並可以模組化自行配置所需的安全防護功能。

本產品具有客製化和模組化，每個客人可以自由調配花朵，這樣也可以節省消費，並且具有美化住家並兼具安全防護的功能。

參考文獻

- [1] DHT11 溫溼度感測
<http://eprints.uny.ac.id/65249/4/4.%20BAB%202.pdf>
- [2] 一氧化碳 - 煙霧暨瓦斯氣體偵測警報器製作
<https://ohiyooo2.pixnet.net/blog/post/402845699-%E4%B8%80%E6%B0%A7%E5%8C%96%E7%A2%B3-%E7%85%99%E9%9C%A7%E6%9A%A8%E7%93%A6%E6%96%AF%E6%B0%A3%E9%AB%94%E5%81%B5%E6%B8%AC%E8%AD%A6%E5%A0%B1%E5%99%A8%E8%A3%BD%E4%BD%9C-%5bard>
- [3] PM2.5 感測 gp2y1010datasheet
https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/gp2y1010au_e.pdf
- [4] Bluetooth & UART
<https://makerpro.cc/2019/12/uart-part-1/>
- [5] 各類感測介紹
<https://coggle.it/diagram/XGoZhAYkjhZd4Wkm/t/%E6%84%9F%E6%B8%AC%E5%99%A8>

Electronic flower with security protection and IoT functions

Lin, Jhao-Fong¹ Lai, Jin-Lun¹ Jheng, Cheng-Kai^{1,*}
Wang, Yan-Sin¹ Zou, Fu-Kai¹

Abstract

This work has industry 4.0 standards, including Internet of Things functions, customization, and AI artificial intelligence and other functions, and can be modularized to configure the required security protection functions.

Each flower has a safety detector, such as carbon monoxide concentration detection, PM2.5 dust detection, smoke detection, temperature and humidity detection, etc., and each flower has a red, yellow and green LED light. The flowerpot is a system controlled by a single chip system. Each I/O input and output port can be connected to a flower, and different configurations can be made according to different environments. For example, the bathroom has flowers depicting carbon monoxide concentration detection, the kitchen has smoke detection and carbon monoxide detection flowers, the living room, such as the god's desk, has smoke detection flowers, and the bedroom has PM2.5 dust and temperature and humidity detection. Measured flowers.

Create an electronic flower on the topic, which has the functions of security protection and connection to the mobile phone, monitoring and warning. This work has industry 4.0 standards, including IoT functions, customization, and AI artificial intelligence, and can be modularized to configure the required security protection functions. Each flower has a safety detector, such as carbon monoxide concentration detection, PM2.5 dust detection, smoke detection, temperature and humidity detection, etc., and each flower has a red, yellow and green LED light. The flowerpot is a system controlled by a single chip system. Each I/O input and output port can be connected to a flower, and different configurations can be made according to different environments. For example, the bathroom has flowers depicting carbon monoxide concentration detection, the kitchen has smoke detection and carbon monoxide detection flowers, the living room, such as the god's desk, has smoke detection flowers, and the bedroom has PM2.5 dust and temperature and humidity detection. Measured flowers.

This product is customized and modular, and each customer can freely deploy flowers, which can also save consumption, and has the functions of beautifying the home and having safety protection.

Keywords: lowers, sensing, Internet of Things, home security

¹ Oriental Institute of Technology Department of Communication and Electronic Engineering

* Correspondence author: Jheng, Cheng-Kai

E-mail : a0912382003@yahoo.com.tw